

생성형AI·에이전틱AI의 기업신용평가 실무 도입 동향

글로벌 신용평가사(Moody's·S&P·Fitch)와 국내 은행 사례를 중심으로

카테고리: 6. 신기술 접목 (생성형AI/LLM 활용사례) | 작성일: 2026-08-31 | 작성: NICE평가정보 컨설팅사업본부 매일 심층학습 자료

1. 핵심 요약 (TL;DR)

- 글로벌 3대 신용평가사(Moody's·S&P·Fitch)는 이미 리서치·심사보조 영역에 RAG·에이전틱AI 도구를 상용화(S&P CreditCompanion → Credit Memo Builder, Fitch Genie)했지만, 등급 산정 자체는 여전히 애널리스트·평가위원회의 몫으로 남겨두는 “보조 도구” 전략을 취한다.
- 국내에서는 IBK기업은행·수출입은행·하나은행이 자체 LLM으로 보증부대출·기업여신 심사보고서 작성을 자동화하고 있고, 금융위는 2026년 8월 말부터 비금융데이터 기반 소상공인 신용평가체계(SCB)를 16개 은행·2.2조원 규모로 확대하는 등 “대체데이터 + 생성형AI” 결합이 본격화되고 있다.
- EU AI Act는 개인(자연인) 신용평가를 고위험(high-risk)으로 분류(기업신용평가는 원칙적으로 적용 대상 밖)했고, 국내 금융위도 2026년 1분기 중 통합 “금융분야 AI 가이드라인” 시행을 예고해, 컨설팅 제안서에 거버넌스·설명가능성·인간감독 요건을 선제적으로 반영할 필요가 커졌다.

2. 배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

2025년 상반기부터 글로벌 신용평가 3사가 잇따라 생성형AI 기반 리서치 도구를 상용화하면서(S&P CreditCompanion 2025.5, Fitch Genie 2025.7), 신용평가·여신심사 산업 전반에서 “LLM을 어디까지, 어떻게 쓸 것인가”가 실무 화두로 떠올랐다. 2026년 들어서는 S&P가 은행 여신심사역을 위한 에이전틱AI 기반 ‘Credit Memo Builder’(2026.6)를 출시했고, 국내에서도 수출입은행 ‘KEXIM AI’, IBK기업은행 ‘IBK GenAI’ 등 자체 LLM을 활용한 여신심사 프로세스 자동화 사례가 잇따라 보도되며 “몇 주 걸리던 심사가 며칠·몇 분 단위로” 단축되는 변화가 가시화되고 있다.

동시에 금융당국의 규율 정비도 빠르게 진행 중이다. 금융위원회는 2025년 12월 ‘금융분야 AI 가이드라인(안)’ 개정 방향을 공개하고 2026년 1분기 중 시행을 예고했으며, EU에서는 AI Act에 따라 자연인 대상 신용평가 AI를 고위험(High-Risk)으로 분류해 대응 의무를 부과하고 있다 (다만 2026년 5월 Digital Omnibus 합의로 신용·보험 분야 적용시점은 2027년 12월로 유예됨). 여기에 2026년 8월 말부터는 매출·업종·상권 등 비금융데이터를 AI로 학습해 소상공인 성장성을 평가하는 ‘소상공인 특화 신용평가체계(SCB)’가 16개 은행으로 확대 시행되며, ‘대체데이터 + AI’ 결합형 신용평가가 국내에서도 제도권 인프라로 자리잡기 시작했다.

역설적인 흐름도 함께 관찰된다. 무디스는 2026년 7월 보고서에서 빅테크 기업들의 ‘전례 없는(unprecedented)’ AI 투자 급증(2026년 설비투자 약 7,850억달러 → 2027년 약 1조달러 전망) 자체가 아마존·메타·알파벳·MS·오라클·CoreWeave 등의 신용도에 부담 요인이 될 수 있다고 경고했다. 즉 ‘AI가 신용평가 업무를 돕는’ 동시에 ‘AI 투자 자체가 신용평가의 대상이 되는’ 이중 국면이 함께 전개되고 있으며, 이는 CSS 컨설팅 업계에도 방법론·데이터·거버넌스 세 축에서 새로운 제안 기회와 리스크를 동시에 던진다.

3. 핵심 개념 설명: 정의·이론적 배경·방법론

3.1 CSS/여신심사 파이프라인에서 생성형AI의 역할 구분

가장 먼저 명확히 할 것은 — 현재 상용화된 사례들에서 생성형AI/LLM이 PD·등급 산출 알고리즘 “자체”를 대체하는 경우는 확인되지 않는다는 점이다. 대신 통계모형(로지스틱, XGBoost 등)을 둘러싼 심사 워크플로의 앞뒤 단계를 보조하는 형태로 도입되고 있으며, 역할은 크게 다섯 가지로 정리할 수 있다.

- 1. 정보수집·요약 보조(RAG 기반): 사업개요·산업분석·경영진 인터뷰·뉴스/공시 등 정성평가 자료를 자동 수집·요약

- 2. 심사보고서·여신품의서 초안 작성: S&P Credit Memo Builder류의 에이전틱AI가 재무제표·정성자료를 종합해 초안 생성
- 3. 재무제표 이상탐지 및 red flag 스크리닝: 분석 의심 계정과목 패턴, 주식 이상서술 탐지
- 4. 등급/PD 산출 결과의 설명문 자동생성: SHAP 등 XAI 산출값을 심사역·경영진이 이해할 수 있는 자연어 서술로 변환
- 5. 정기검증(백테스팅) 결과 요약 자동화: AUC/PSI/캘리브레이션 결과를 정기 리포트 형태로 자동 작성

즉 공통 구조는 “Human-in-the-loop + 통계모형 유지 + LLM은 앞뒤 보조”다. 실제로 신용평가업계 동향을 다룬 The DESK(fi-desk.com)의 분석에서도 “So far the agencies have pointed AI at research and analysis, not at producing the ratings themselves”(현재까지 신용평가사들은 AI를 연구·분석에 활용할 뿐, 등급 산정 자체에는 활용하지 않는다)라고 명시하고 있다 — 등급 부여는 여전히 애널리스트 및 평가위원회가 담당하는 사람 중심(human-driven) 프로세스로 유지된다.

3.2 RAG(검색증강생성)와 환각(Hallucination) 완화

RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 LLM이 답변을 생성하기 전에 사내 문서·DB·공시자료 등에서 관련 근거를 검색해 프롬프트에 결합하는 방식이다. S&P CreditCompanion이 “advanced NLP, LLM, 그리고 커스터마이징된 RAG”를 결합했다고 명시한 것도 이 때문이다. RAG는 (1) 모형의 파라메트릭 지식(사전학습 시점에 고정된 지식)에만 의존하지 않고 최신·사내 데이터를 반영할 수 있고, (2) 생성 결과에 출처 링크를 부여해 추적성(traceability)을 확보할 수 있다는 점에서, 신용평가처럼 근거 제시가 필수적인 업무에 특히 적합한 아키텍처로 평가된다.

3.3 에이전틱AI(Agentic AI)와 3중 거버넌스 필요성

에이전틱AI는 단발성 질의응답형 챗봇을 넘어, ‘자료수집 → 분석 → 초안작성 → 검토요청’과 같은 다단계 업무를 자율적으로 수행하는 워크플로를 말한다. S&P의 Credit Memo Builder, IBK기업은행이 예고한 ‘반복업무 자동화’ 로드맵이 대표적이다. 다만 자율성이 커질수록 환각(hallucination), 편향, 추적성 저하, 보안 리스크도 함께 커지므로, 업계에서는 1. 정책설정(policy definition) - 2. 런타임 통제(runtime enforcement) - 3. 관찰가능성/감사(observability & audit)의 3중 거버넌스 프레임워크를 권고한다. 금융 서비스 적용 시에는 여기에 더해 다중 에이전트 상호검증(multi-agent review)과 신뢰도가 낮은 판단에 대한 인간 개입 폴백(fallback) 메커니즘이 핵심 설계 요소로 제시된다.

3.4 모형리스크관리(MRM) 관점의 확장

기존 통계모형(PD/LGD/EAD)에 적용해 온 개발-검증-모니터링 3단계 모형리스크관리 체계는 LLM/에이전틱AI에도 동일한 논리로 확장 적용될 필요가 있다. 구체적으로는 (1) 입력데이터 거버넌스(RAG 근거문서의 신뢰도·최신성 관리), (2) 환각률·근거일치율 등 LLM 특화 성능지표의 정기 측정, (3) 인간검토 로그의 축적 및 감사 대응, (4) 사후모니터링(post-market monitoring) 체계 구축이 핵심이며, 이는 EU AI Act가 고위험 AI시스템에 요구하는 기술문서·데이터거버넌스·인간감독 로깅·사후모니터링 요건과도 사실상 궤를 같이한다.

4. 국내외 실무 사례: 은행·신용평가사의 실제 적용

4.1 글로벌 신용평가사

기관	도구/사례	내용 및 시점
Moody's	GenAI Risk Solutions	신용리스크 분석에 “정확성·깊이·속도의 새로운 표준”을 표방하며 애널리스트 리서치 보조 도구로 상용화
S&P Global	CreditCompanion™	2025.5 RatingsDirect®/Capital IQ Pro에 탑재. NLP+LLM+RAG 결합으로 검색·요약·리서치 네트워크 생성 지원
S&P Global	Credit Memo Builder™	2026.6.4 출시. 에이전틱AI 기반으로 은행 여신심사역의 크레딧 메모 데이터수집·종합 시간을 대폭 단축

Fitch Ratings	Fitch Genie	2025.7 도입된 챗형 리서치 보조 솔루션
---------------	-------------	--------------------------

공통점: 3사 모두 등급 산정이 아닌 리서치·심사보조 영역에 AI를 배치 — “human oversight and transparency”를 유지한다는 점을 공식 발표에서 명시적으로 강조.

4.2 국내 은행·기관

- 수출입은행: 자체 생성형AI 플랫폼 ‘KEXIM AI’로 대출심사 프로세스 단축 추진 — 재무제표 분석·경영현황 검토 등 자료정리 및 심사의견 초안 작성에 소요되는 시간을 감축
- 하나은행(2025.3): 생성형AI를 대출심사에 활용하는 체계 도입, 은행권 AI 경쟁 본격화의 신호탄으로 보도
- IBK기업은행: 행내 업무지식 12만건을 학습한 사내 LLM ‘IBK GenAI’ 구축, 수기로 처리하던 보증서 대출 검토·의결 업무를 AI로 자동화(2026.3 보도). IBK-엔톡 협업으로 은행 최초 ‘AI 심사역’ 개발(CES 2025 참가). 향후 Agentic AI 기반 반복업무 자동화를 단계적으로 확대할 계획
- 신용보증기금(KODIT)(2025.12): 생성형AI 어시스턴트 서비스 구축
- 카카오뱅크: 고려대와 ‘듀오 프로젝트’를 통해 LLM 성능평가·검증 체계를 자체 구축, AI기반 사기탐지·신용평가·고객서비스 영역으로 적용 확대

4.3 대체데이터 결합형 AI 신용평가: 소상공인 특화 신용평가체계(SCB)

금융위원회는 매출·업종·상권 등 비금융데이터를 AI로 학습해 업종별 소상공인의 미래 성장성을 평가하는 ‘소상공인 특화 신용평가체계(SCB)’ 시범운영 참여 은행을 기존 7개(기업·신한·국민·우리·농협·하나·제주, 공급규모 1.8조원)에서 케이·카카오·토스·수협·iM·부산·경남·광주·전북을 더해 16개 은행(공급규모 2.2조원)으로 확대했다. SCB는 성장등급이 높은 소상공인에게 대출승인·금리·한도를 우대하는 방식으로 운영되며, 2026년 8월 말부터 은행별 준비상황에 따라 순차 시범운영을 개시한다. 금융위는 오는 10월 출시 예정인 개인사업자 전용 사잇돌대출에도 SCB를 활용하고, 2027년부터는 지역신용보증재단의 보증심사·평가에도 반영할 계획이다. 이는 ‘대체데이터+AI’ 결합형 신용평가가 파일럿을 넘어 제도권 인프라로 자리잡는 국내 최전선 사례로, 향후 중소기업 CSS 영역으로 확장될 잠재력이 있다는 점에서 컨설팅 관점에서 주시할 필요가 크다.

5. 최신 동향 (최근 1개월 우선, 출처 명시)

아래는 검색 시점(2026-08-31) 기준 최근 소식을 시간순으로 정리한 것이다. 괄호 안은 원 보도/발표 시점이다.

- [2026-08-31, 머니투데이] “AI기업 몸집 커지는데… ‘기술신용대출’ 비중 30% 그쳐” — 부동산·설비 등 유형자산이 부족한 AI기업은 기존 기술평가 방식만으로 상환능력 판단이 어렵다는 문제가 제기되며, 해외처럼 토큰 사용량 등 신규 평가지표 도입이 대안으로 거론됨. → 향후 CSS 모형에 ‘AI기업 특화 비재무 지표’ 수요가 커질 신호
- [2026-08-27 전후, 뉴스웨이·뉴스핌·디지털타임스] 소상공인 특화 신용평가체계(SCB) 시범운영 은행 16개로 확대, 공급규모 2.2조원. 8월 말부터 은행별 순차 개시
- [2026-07-24, CNBC] Moody's, 빅테크(아마존·메타·알파벳·MS·오라클·CoreWeave)의 ‘전례 없는’ AI 투자 확대가 이들 기업의 신용도(credit quality)에 부담 요인이 될 수 있다고 경고. 2026년 설비투자 약 7,850억달러 → 2027년 약 1조달러 전망
- [2026-06-04, S&P Global 보도자료] 에이전틱AI 기반 ‘Credit Memo Builder™’ 출시 — 은행 여신심사역의 크레딧 메모 데이터수집·종합 시간 절감
- [2026-05-07, EU 입법 동향] Digital Omnibus 합의 — 신용·보험 분야 AI Act 고위험 규제 적용 시점을 2027년 12월 2일로 유예
- [2026-03월, 아주경제·이코노미사이언스] IBK기업은행, 사내 LLM ‘IBK GenAI’ 기반 보증부대출 심사·의결 자동화 확대 보도
- [2025-12-22, 금융위원회] 금융권 AI협의회 개최, 기존 가이드라인 3건(운영 ’21.7, 개발·활용 ’22.8, 보안 ’23.4)을 통합한 ‘금융분야 AI 가이드라인(안)’ 공개. 2026.1.31까지 업권 의견수렴 후 2026년 1분기 중 시행 예정(공식 시행 확정 여부는 추가 확인 필요)

6. 컨설팅 실무 시사점: 프로젝트·제안서 활용 방안

- 1. “보조 모듈” 관점의 로드맵 제시: CSS 고도화 제안 시 생성형AI 결합을 ‘등급/PD 산출 알고리즘 대체’가 아니라 ‘심사보고서 자동작성 + XAI 설명문 생성 + 정기검증 리포팅 자동화’의 3개 모듈로 구체화해, 은행 리스크관리 부서가 갖는 ‘모형 신뢰성 저하’ 우려를 사전에 해소하는 방식으로 설계할 것 — 이는 무디스·S&P·피치가 공통으로 취한 전략과 일치
- 2. 대체데이터×AI 신용평가 확장 기회: SCB(소상공인) 사례를 벤치마크로, 스타트업·기술기업·비상장 중소기업 CSS로 확장하는 제안 설계 — 토큰 사용량·클라우드 사용료·GPU 임차료 등 ‘AI기업 특화 비재무 지표’ 개발은 오늘 보도된 기술신용대출 이슈에 대한 직접적 해법이 될 수 있음
- 3. 거버넌스 컨설팅 병행: 2026년 1분기 시행 예정인 금융위 통합 AI가이드라인에 대응해, 모형위원회 내 LLM 검증 트랙 신설, 환각률/근거일치율 KPI 설계, Human-in-the-loop 로그 체계 등 내부통제 컨설팅을 CSS 고도화와 패키지로 제안
- 4. EU AI Act 벤치마킹 활용: EU AI Act는 원칙적으로 자연인 대상 개인신용평가에 한정되어 법인 대상 기업신용평가에는 직접 적용되지 않으나, ‘설명권’·‘인간감독 로깅’·‘사후모니터링’ 요건은 국내 가이드라인에도 유사하게 반영될 가능성이 높아 제안서의 거버넌스 섹션에 선제적 벤치마킹 자료로 활용
- 5. 경쟁 동향 모니터링 및 PoC 제안: S&P Credit Memo Builder, Fitch Genie 등 해외 상용 툴을 벤치마킹해, ‘국내 은행 맞춤형 여신심사보고서 자동화 PoC’ 형태의 소규모 파일럿 제안서를 우선 준비 — 대형 컨설팅펌 및 경쟁 신용정보사보다 앞선 레퍼런스 확보가 관건

7. 참고자료 (추가로 읽어볼 자료)

- [S&P Global] Empowering the credit analyst in commercial banks (Case Study, 2026.2) — spglobal.com/market-intelligence
- [S&P Global] S&P Global Launches Agentic AI-Powered Credit Memo Builder™ (2026.6.4) — press.spglobal.com
- [The DESK] Ratings & Analysis: AI comes for credit ratings — fi-desk.com
- [Forbes] AI Splits How Investors Value The Credit-Ratings Giants (2026.6.8) — forbes.com
- [CNBC] Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality (2026.7.24) — cnbc.com
- [금융위원회] 금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안 (2025.12.22 보도자료) — fsc.go.kr
- [금융위원회] 소상공인 특화 신용평가체계(SCB) 도입방안 — fsc.go.kr
- [Openlayer] EU AI Act Credit Scoring High-Risk System Guide (2026.7) — openlayer.com/blog
- [AI Matters] 은행원 대신 AI가 대출 심사? 생성형AI로 진화하는 기업 대출 시스템 — aimatters.co.kr
- [한국데이터정보과학회지] 설명 가능한 AI 기술을 활용한 신용평가 모형에 대한 연구 — dbpia.co.kr

※ 본 자료는 2026-08-31 기준 웹 검색(총 10회, 국내외 뉴스·보도자료·업계 리포트 다각도 조회)을 기초로 작성되었습니다. 일부 세부 수치(예: 금융위 통합 AI가이드라인의 정확한 시행 확정일)는 검색 시점 이후 변경될 수 있어 최신 공지 확인을 권고합니다. 검색으로 확인되지 않은 부분은 컨설턴트의 배경지식을 바탕으로 보완했으며, 해당 문장에는 별도 출처를 표기하지 않았습니다.